

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

— * —



BÁO CÁO BÀI TẬP

BTVN 02

Họ Và Tên: Đinh Minh Chiến

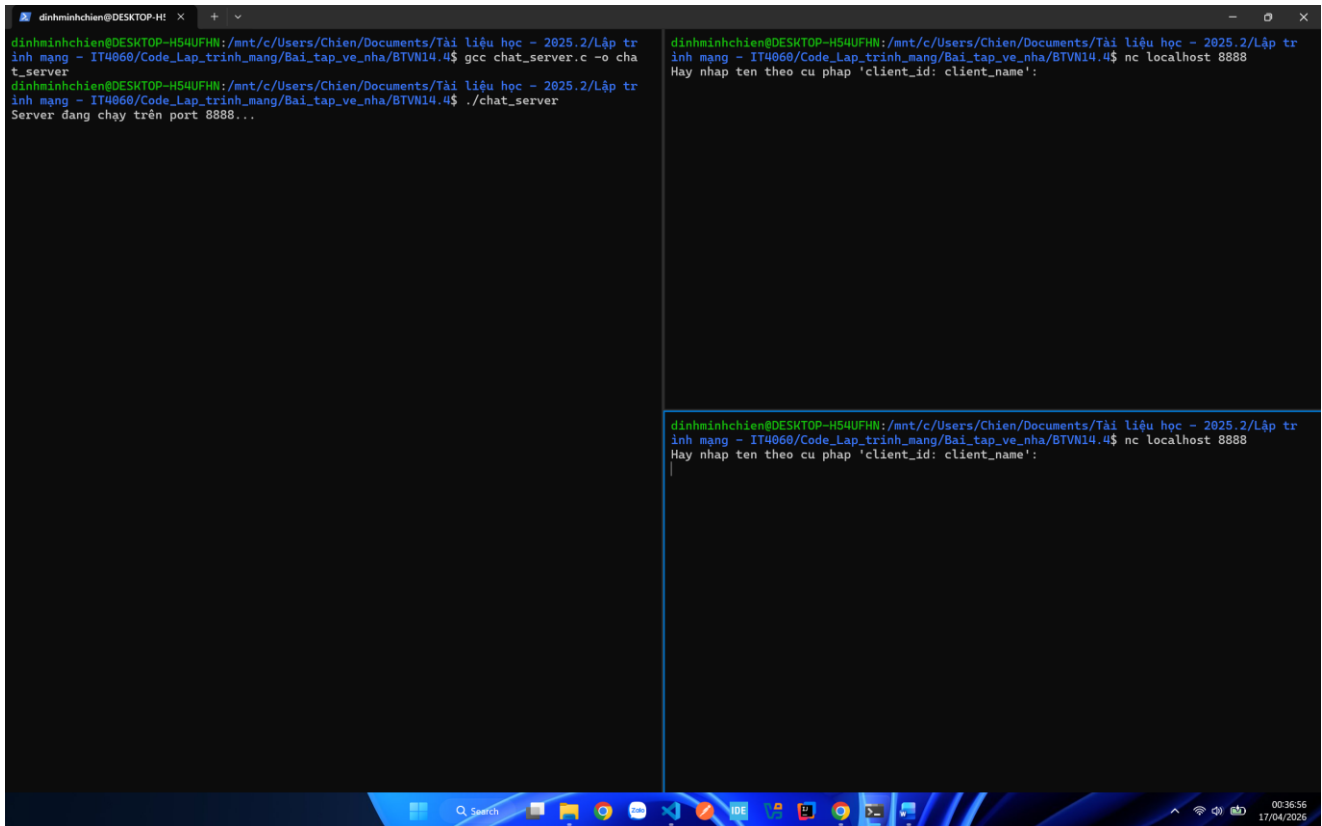
Mã Số Sinh Viên: 20235278

Học Phần: IT4060

Mã Lớp: 168503

B01 :CHAT_SERVER

Ảnh minh họa khởi chạy server, khởi chạy client:



The image shows two terminal windows side-by-side on a Windows desktop. The left window shows the compilation of a C program named 'chat_server.c' into an executable 'chat_server' using the 'gcc' compiler. The right window shows the execution of the 'nc' (netcat) client on 'localhost' port '8888'. Both windows display the prompt 'Hay nhap ten theo cu phap 'client_id: client_name':', indicating they are waiting for user input.

```
dinhminhchien@DESKTOP-H54UFHN: /mnt/c/Users/Chien/Documents/Tài liệu học - 2025.2/Lập tr  
ình mạng - IT4060/Code_Lap_trinh_mang/Bai_tap_ve_nha/BTVN14.4$ gcc chat_server.c -o cha  
t_server  
dinhminhchien@DESKTOP-H54UFHN: /mnt/c/Users/Chien/Documents/Tài liệu học - 2025.2/Lập tr  
ình mạng - IT4060/Code_Lap_trinh_mang/Bai_tap_ve_nha/BTVN14.4$ ./chat_server  
Server đang chạy trên port 8888...  
  
dinhminhchien@DESKTOP-H54UFHN: /mnt/c/Users/Chien/Documents/Tài liệu học - 2025.2/Lập tr  
ình mạng - IT4060/Code_Lap_trinh_mang/Bai_tap_ve_nha/BTVN14.4$ nc localhost 8888  
Hay nhap ten theo cu phap 'client_id: client_name':  
  
dinhminhchien@DESKTOP-H54UFHN: /mnt/c/Users/Chien/Documents/Tài liệu học - 2025.2/Lập tr  
ình mạng - IT4060/Code_Lap_trinh_mang/Bai_tap_ve_nha/BTVN14.4$ nc localhost 8888  
Hay nhap ten theo cu phap 'client_id: client_name':  
|
```

Ảnh minh họa client gửi sai cú pháp:

```
dinhminhchien@DESKTOP-H54UFHN: /mnt/c/Users/Chien/Documents/Tài liệu học - 2025.2/Lập tr
inh mạng - IT4060/Code_Lap_trinh_mang/Bai_tap_ve_nha/BTVN14.4$ gcc chat_server.c -o cha
t_server
dinhminhchien@DESKTOP-H54UFHN: /mnt/c/Users/Chien/Documents/Tài liệu học - 2025.2/Lập tr
inh mạng - IT4060/Code_Lap_trinh_mang/Bai_tap_ve_nha/BTVN14.4$ ./chat_server
Server đang chạy trên port 8888...

dinhminhchien@DESKTOP-H54UFHN: /mnt/c/Users/Chien/Documents/Tài liệu học - 2025.2/Lập tr
inh mạng - IT4060/Code_Lap_trinh_mang/Bai_tap_ve_nha/BTVN14.4$ nc localhost 8888
Hay nhập tên theo cú pháp 'client_id: client_name':
client: chien
Sai cú pháp! Nhập lại 'client_id: client_name':
|

dinhminhchien@DESKTOP-H54UFHN: /mnt/c/Users/Chien/Documents/Tài liệu học - 2025.2/Lập tr
inh mạng - IT4060/Code_Lap_trinh_mang/Bai_tap_ve_nha/BTVN14.4$ nc localhost 8888
Hay nhập tên theo cú pháp 'client_id: client_name':
```

Ảnh minh họa client gửi đúng dữ liệu:

```
dinhminhchien@DESKTOP-H54UFHN: /mnt/c/Users/Chien/Documents/Tài liệu học - 2025.2/Lập tr
inh mạng - IT4060/Code_Lap_trinh_mang/Bai_tap_ve_nha/BTVN14.4$ gcc chat_server.c -o cha
t_server
dinhminhchien@DESKTOP-H54UFHN: /mnt/c/Users/Chien/Documents/Tài liệu học - 2025.2/Lập tr
inh mạng - IT4060/Code_Lap_trinh_mang/Bai_tap_ve_nha/BTVN14.4$ ./chat_server
Server đang chạy trên port 8888...

dinhminhchien@DESKTOP-H54UFHN: /mnt/c/Users/Chien/Documents/Tài liệu học - 2025.2/Lập tr
inh mạng - IT4060/Code_Lap_trinh_mang/Bai_tap_ve_nha/BTVN14.4$ nc localhost 8888
Hay nhập tên theo cú pháp 'client_id: client_name':
client: chien
Sai cú pháp! Nhập lại 'client_id: client_name':
client_id: chien
Đăng ký thành công!

dinhminhchien@DESKTOP-H54UFHN: /mnt/c/Users/Chien/Documents/Tài liệu học - 2025.2/Lập tr
inh mạng - IT4060/Code_Lap_trinh_mang/Bai_tap_ve_nha/BTVN14.4$ nc localhost 8888
Hay nhập tên theo cú pháp 'client_id: client_name':
client_id: minh
Đăng ký thành công!
```

Ảnh minh họa client gửi tin nhắn đến các client khác:

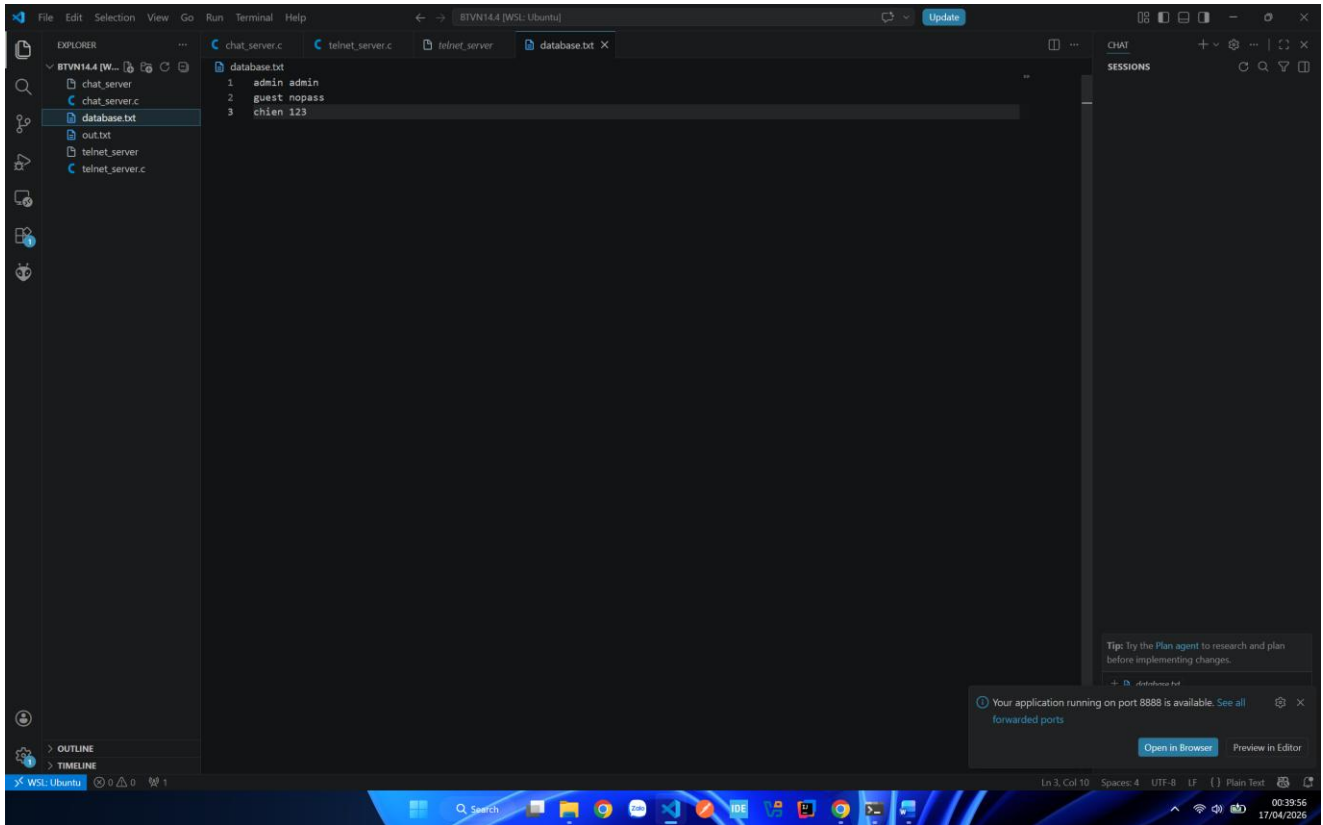
```
dinhminhchien@DESKTOP-H54UFHN: /mnt/c/Users/Chien/Documents/Tài liệu học - 2025.2/Lập tr
inh mạng - IT4060/Code_Lap_trinh_mang/Bai_tap_ve_nha/BTVN14.4$ gcc chat_server.c -o cha
t_server
dinhminhchien@DESKTOP-H54UFHN: /mnt/c/Users/Chien/Documents/Tài liệu học - 2025.2/Lập tr
inh mạng - IT4060/Code_Lap_trinh_mang/Bai_tap_ve_nha/BTVN14.4$ ./chat_server
Server đang chạy trên port 8888...

dinhminhchien@DESKTOP-H54UFHN: /mnt/c/Users/Chien/Documents/Tài liệu học - 2025.2/Lập tr
inh mạng - IT4060/Code_Lap_trinh_mang/Bai_tap_ve_nha/BTVN14.4$ nc localhost 8888
Hay nhập tên theo cú pháp 'client_id: client_name':
client: chien
Sai cú pháp! Nhập lại 'client_id: client_name':
client_id: chien
Đăng ký thành công!
xin chào tôi là chien
2026/04/17 12:38:42AM minh: xin chào tôi là minh

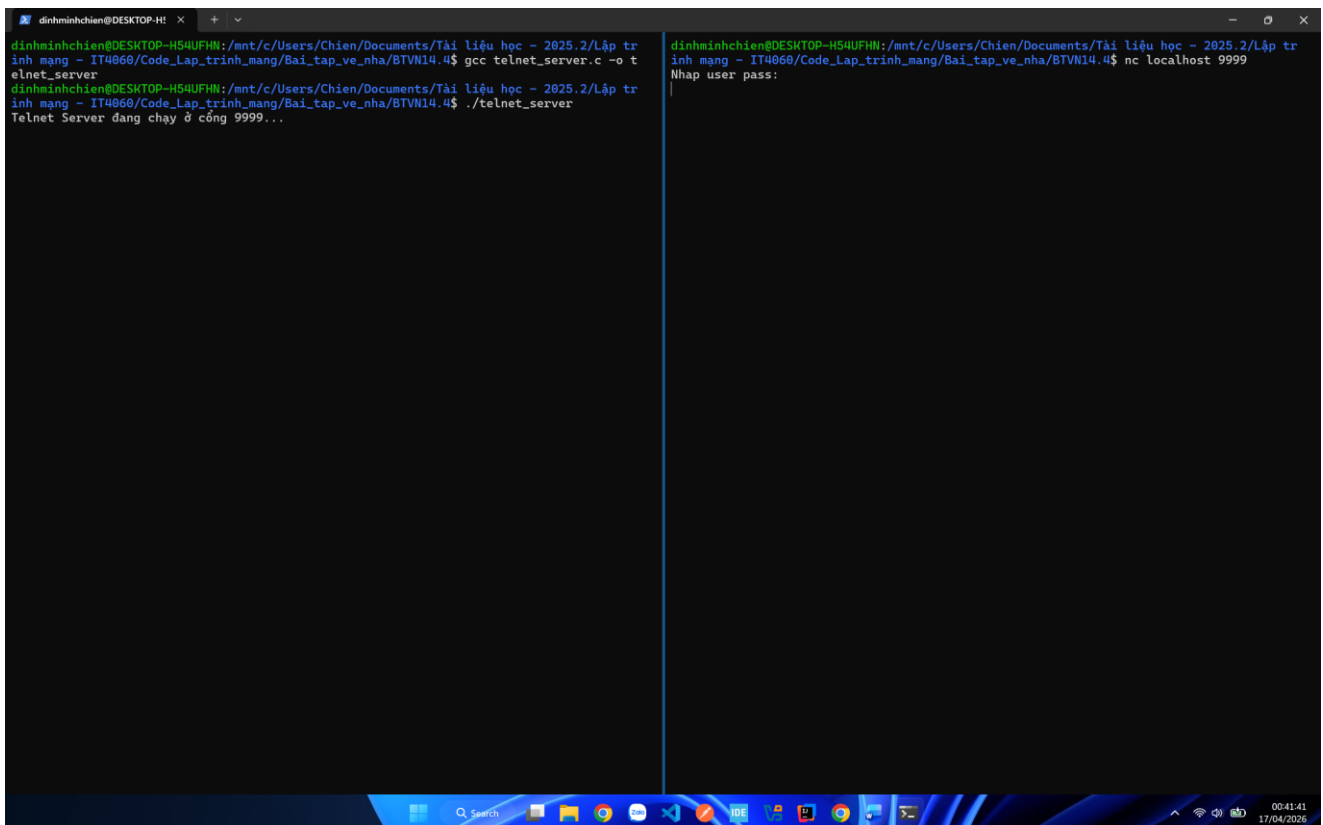
dinhminhchien@DESKTOP-H54UFHN: /mnt/c/Users/Chien/Documents/Tài liệu học - 2025.2/Lập tr
inh mạng - IT4060/Code_Lap_trinh_mang/Bai_tap_ve_nha/BTVN14.4$ nc localhost 8888
Hay nhập tên theo cú pháp 'client_id: client_name':
client_id: minh
Đăng ký thành công!
2026/04/17 12:38:32AM chien: xin chào tôi là chien
xin chào tôi là minh
```

B02: TELNET_SERVER

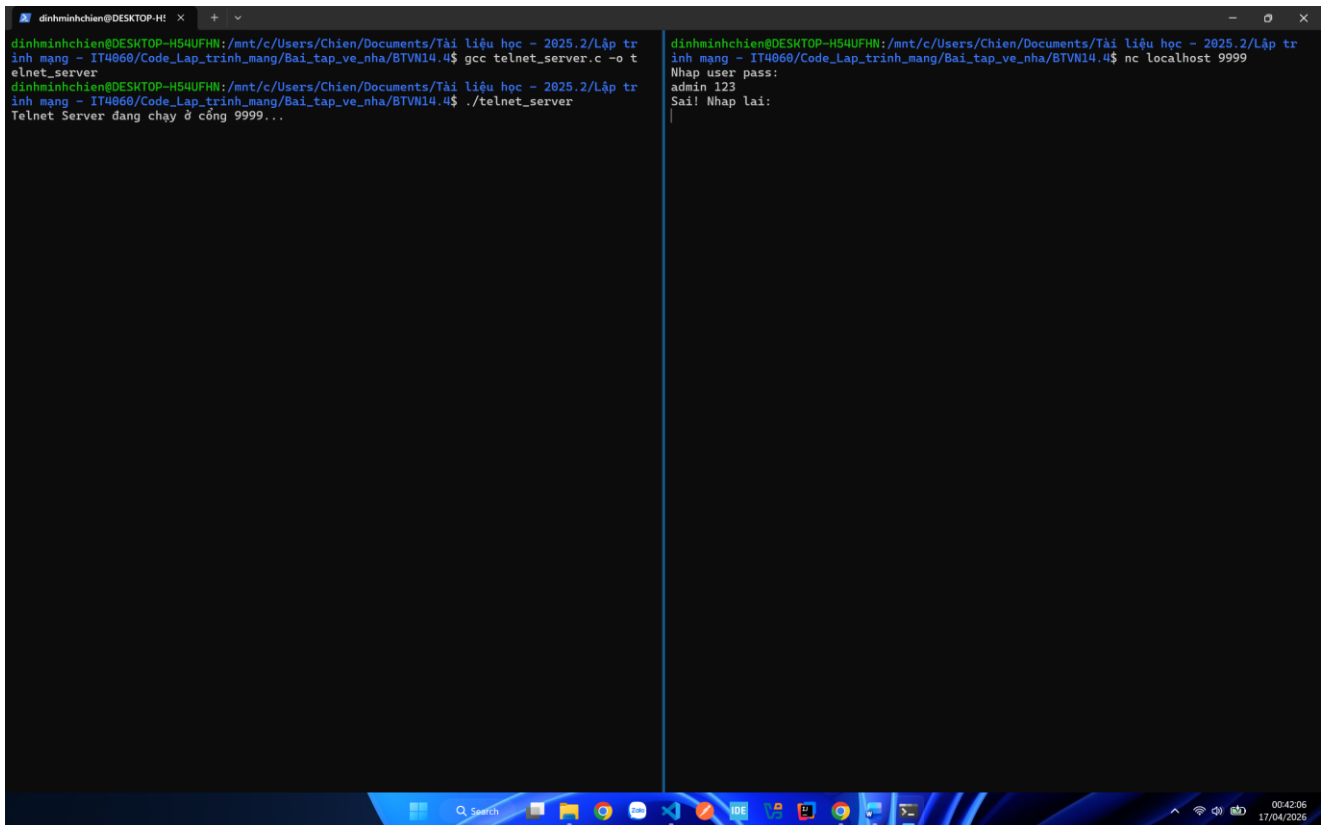
Ảnh file database.txt (lưu thông tin tài khoản):



Ảnh minh họa khởi chạy server, client :

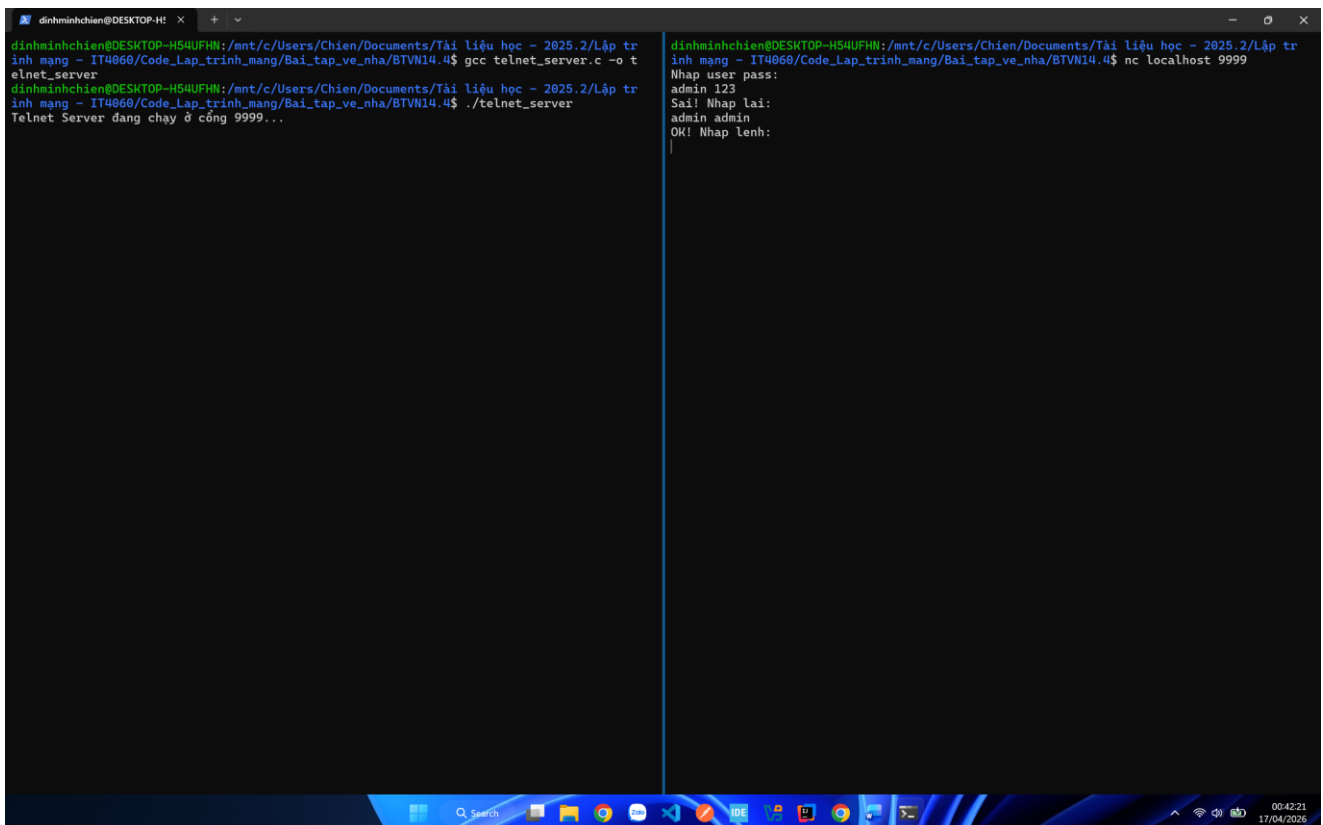


Ảnh minh họa client đăng nhập sai:



```
dinhminhchien@DESKTOP-H54UFHN: /mnt/c/Users/Chien/Documents/Tài liệu học - 2025.2/Lập tr  
ình mạng - IT4060/Code_Lap_trinh_mang/Bai_tap_ve_nha/BTVN14.4$ gcc telnet_server.c -o t  
elnet_server  
dinhminhchien@DESKTOP-H54UFHN: /mnt/c/Users/Chien/Documents/Tài liệu học - 2025.2/Lập tr  
ình mạng - IT4060/Code_Lap_trinh_mang/Bai_tap_ve_nha/BTVN14.4$ ./telnet_server  
Telnet Server đang chạy ở cổng 9999...  
  
dinhminhchien@DESKTOP-H54UFHN: /mnt/c/Users/Chien/Documents/Tài liệu học - 2025.2/Lập tr  
ình mạng - IT4060/Code_Lap_trinh_mang/Bai_tap_ve_nha/BTVN14.4$ nc localhost 9999  
Nhap user pass:  
admin 123  
Sai! Nhap lai:
```

Ảnh minh họa client đăng nhập thành công:



```
dinhminhchien@DESKTOP-H54UFHN: /mnt/c/Users/Chien/Documents/Tài liệu học - 2025.2/Lập tr  
ình mạng - IT4060/Code_Lap_trinh_mang/Bai_tap_ve_nha/BTVN14.4$ gcc telnet_server.c -o t  
elnet_server  
dinhminhchien@DESKTOP-H54UFHN: /mnt/c/Users/Chien/Documents/Tài liệu học - 2025.2/Lập tr  
ình mạng - IT4060/Code_Lap_trinh_mang/Bai_tap_ve_nha/BTVN14.4$ ./telnet_server  
Telnet Server đang chạy ở cổng 9999...  
  
dinhminhchien@DESKTOP-H54UFHN: /mnt/c/Users/Chien/Documents/Tài liệu học - 2025.2/Lập tr  
ình mạng - IT4060/Code_Lap_trinh_mang/Bai_tap_ve_nha/BTVN14.4$ nc localhost 9999  
Nhap user pass:  
admin 123  
Sai! Nhap lai:  
admin admin  
OK! Nhap lenh:
```

Ảnh minh họa client gửi lệnh đến server:

```
dinhminhchien@DESKTOP-H54UFHN: /mnt/c/Users/Chien/Documents/Tài liệu học - 2025.2/Lập tr
ình mạng - IT4060/Code_Lap_trinh_mang/Bai_tap_ve_nha/BTVN14.4$ gcc telnet_server.c -o t
elnet_server
dinhminhchien@DESKTOP-H54UFHN: /mnt/c/Users/Chien/Documents/Tài liệu học - 2025.2/Lập tr
ình mạng - IT4060/Code_Lap_trinh_mang/Bai_tap_ve_nha/BTVN14.4$ ./telnet_server
Telnet Server đang chạy ở cổng 9999...
Socket 4 thực thi: [dir]
Socket 4 thực thi: [ls]
Socket 4 thực thi: [pwd]

dinhminhchien@DESKTOP-H54UFHN: /mnt/c/Users/Chien/Documents/Tài liệu học - 2025.2/Lập tr
ình mạng - IT4060/Code_Lap_trinh_mang/Bai_tap_ve_nha/BTVN14.4$ nc localhost 9999
Nhap user pass:
admin 123
Sai! Nhập lại:
admin admin
OK! Nhập lệnh:
dir
chat_server      database.txt  telnet_server    tmp_4.txt
chat_server.c    out.txt       telnet_server.c

Next command:
ls
chat_server
chat_server.c
database.txt
out.txt
telnet_server
telnet_server.c
tmp_4.txt

Next command:
pwd
/mnt/c/Users/Chien/Documents/Tài liệu học - 2025.2/Lập trình mạng - IT4060/Code_Lap_tri
nh_mang/Bai_tap_ve_nha/BTVN14.4

Next command:
|
```

Ảnh minh họa client ngắt kết nối đến server:

```
dinhminhchien@DESKTOP-H54UFHN: /mnt/c/Users/Chien/Documents/Tài liệu học - 2025.2/Lập tr
ình mạng - IT4060/Code_Lap_trinh_mang/Bai_tap_ve_nha/BTVN14.4$ gcc telnet_server.c -o t
elnet_server
dinhminhchien@DESKTOP-H54UFHN: /mnt/c/Users/Chien/Documents/Tài liệu học - 2025.2/Lập tr
ình mạng - IT4060/Code_Lap_trinh_mang/Bai_tap_ve_nha/BTVN14.4$ ./telnet_server
Telnet Server đang chạy ở cổng 9999...
Socket 4 thực thi: [dir]
Socket 4 thực thi: [ls]
Socket 4 thực thi: [pwd]
Socket 4 ngắt kết nối.

dinhminhchien@DESKTOP-H54UFHN: /mnt/c/Users/Chien/Documents/Tài liệu học - 2025.2/Lập tr
ình mạng - IT4060/Code_Lap_trinh_mang/Bai_tap_ve_nha/BTVN14.4$ nc localhost 9999
Nhap user pass:
admin 123
Sai! Nhập lại:
admin admin
OK! Nhập lệnh:
dir
chat_server      database.txt  telnet_server    tmp_4.txt
chat_server.c    out.txt       telnet_server.c

Next command:
ls
chat_server
chat_server.c
database.txt
out.txt
telnet_server
telnet_server.c
tmp_4.txt

Next command:
pwd
/mnt/c/Users/Chien/Documents/Tài liệu học - 2025.2/Lập trình mạng - IT4060/Code_Lap_tri
nh_mang/Bai_tap_ve_nha/BTVN14.4

Next command:
^C
dinhminhchien@DESKTOP-H54UFHN: /mnt/c/Users/Chien/Documents/Tài liệu học - 2025.2/Lập tr
ình mạng - IT4060/Code_Lap_trinh_mang/Bai_tap_ve_nha/BTVN14.4$ |
```

Ảnh file out.txt sau khi chạy xong:

